

D'autre coté

$$\int_0^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx = 0.$$

Ainsi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx \neq \int_0^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx.$$

4) Critère de dérivation

Théorème 3.1.4 Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de classe C^1 sur $I = [a, b]$ telle que

a) La suite $(f'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I vers une fonction g .

b) $\exists x_0 \in I$, tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x_0) = l$ avec l fini.

Alors

i) f_n converge uniformément sur I vers la fonction f définie par

$$f(x) = l + \int_{x_0}^x g(t) dt.$$

ii) f est de classe C^1 sur I et l'on a $f' = g$.

Preuve

i) Posons $G_n(x) = \int_{x_0}^x f'_n(t) dt = f_n(x) - f_n(x_0)$ et $G(x) = \int_{x_0}^x g(t) dt$.

On a

$$\begin{aligned} \|f_n - f\| &= \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \\ &= \sup_{x \in I} |f_n(x) - l - G(x)| \\ &= \sup_{x \in I} |f_n(x) - f_n(x_0) + f_n(x_0) - l - G(x)| \\ &= \sup_{x \in I} |G_n(x) - G(x) + f_n(x_0) - l| \\ &\leq \|G_n - G\| + |f_n(x_0) - l|. \end{aligned}$$

D'une part, le fait que $f'_n \Rightarrow g$ sur I , alors d'après le théorème 3.1.3, on a $G_n(x)$ converge uniformément sur I vers G , c'est-à-dire, quand $n \rightarrow +\infty$, on a

$$\|G_n - G\| \rightarrow 0.$$

D'autre part, quand $n \rightarrow +\infty$, on a par hypothèse

$$|f_n(x_0) - l| \rightarrow 0.$$

Donc

$$f_n \rightrightarrows f, \text{ sur } I.$$

ii) On a

$$f(x) = l + \int_{x_0}^x g(t)dt \Rightarrow f'(x) = g(x).$$

Par hypothèse, $f'_n \rightrightarrows g$ sur I et f'_n est continue, donc d'après le théorème 3.1.2, on trouve que $g = f'$ est continue. Ainsi, f est de classe C^1 sur I .

Remarques 3.1.1 1. Pour montrer qu'une suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur I , en général le calcul du $\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$ n'est pas toujours facile, alors il suffit de trouver une suite numérique $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers 0 telle que

$$\|f_n - f\| \leq \varepsilon_n.$$

2. Si une suite ne converge pas uniformément vers $f \equiv 0$ sur I , il suffit de trouver une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset I$ telle que $f_n(x_n)$ ne converge pas vers 0.

Exemples:

Etudions la convergence uniforme de $f_n(x) = e^{-(x+1)n} \sin x$ avec $x \geq 0$ et $g_n(x) = \frac{\sin nx}{1 + n^2 x^2}$ avec $x \in \mathbb{R}$.

i) $\forall x \geq 0$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-(x+1)n} \sin x = 0.$$

Donc

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= e^{-(x+1)n} |\sin x| \\ &\leq e^{-n} = \varepsilon_n, \end{aligned}$$

quand $n \rightarrow +\infty$, on a $\varepsilon_n = e^{-n}$ qui converge vers 0.

Ainsi,

$$f_n \rightrightarrows f, \text{ sur } I.$$

ii) $\forall x \in \mathbb{R}$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin nx}{1 + n^2 x^2} = 0.$$

Soit $x_n = \frac{\pi}{2n}$, on a $(x_n)_n \subset \mathbb{R}$ et quand $n \rightarrow +\infty$, on a

$$g_n(x_n) = g_n\left(\frac{\pi}{2n}\right) = \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{1 + \frac{\pi^2}{4}} = \frac{1}{1 + \frac{\pi^2}{4}} \not\rightarrow 0.$$

Ainsi,

$$f_n \not\rightrightarrows f \equiv 0, \text{ sur } I.$$

3.2 Séries de fonctions

3.2.1 Convergence simple d'une série de fonctions

Définition 3.2.1 Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions dans $\mathcal{F}(I, \mathbb{K})$. On pose

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x),$$

la somme partielle de rang n de la série $\sum_n f_n(x)$.

Si la suite $(S_n(x))_n$ converge simplement vers sa somme $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$, on dit que la série $\sum_n f_n(x)$ converge simplement vers sa somme $S(x)$.

Définition 3.2.2 Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions dans $\mathcal{F}(I, \mathbb{K})$. L'ensemble

$$D = \{x \in I \text{ tel que } \sum_n f_n(x) \text{ converge}\},$$

s'appelle domaine de convergence de la série $\sum_n f_n(x)$.

Exemples:

Déterminons le domaine de convergence des séries $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos nx}{n^2}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{(x+2)^n}{n}$.

i) $\forall x \in \mathbb{R}$, on a

$$|f_n(x)| = \left| \frac{\cos nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$

Or, $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ est une série convergente, donc $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ converge absolument sur $\mathbb{R}$. Ainsi, le domaine de convergence de $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos nx}{n^2}$ est

$$D = \mathbb{R}.$$

ii) On a $f_n(x) = \frac{(x+2)^n}{n}$, appliquons la règle de Cauchy, on trouve

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(x+2)^n}{n} \right|} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{(x+2)}{n^{\frac{1}{n}}} \right| \\ &= |x+2|. \end{aligned}$$

- Si $|x+2| < 1$, alors la série $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ converge absolument.

- Si $|x+2| > 1$, alors la série $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ est divergente.

- Si $|x+2| = 1$, on distingue deux cas

- Soit $x + 2 = 1$, alors $f_n(x) = \frac{1}{n}$, donc la série $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ est divergente.
- Soit $x + 2 = -1$, alors $f_n(x) = \frac{(-1)^n}{n}$, donc la série $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ est convergente.

Ainsi, le domaine de convergence de $\sum_{n \geq 1} \frac{(x+2)^n}{n}$ est

$$D = [-3, -1[.$$

Lemme 3.2.1 *La série $\sum_n f_n(x)$ converge simplement vers $S(x)$ si et seulement si $R_n(x) = S(x) - S_n(x)$ converge simplement vers 0.*

3.2.2 Convergence uniforme d'une série de fonctions

Définition 3.2.3 *On dit que la série $\sum_n f_n(x)$ converge uniformément vers sa somme lorsque la suite $(S_n(x))_n$ des sommes partielles converge uniformément vers sa somme $S(x)$.*

Théorème 3.2.1 *La série $\sum_n f_n(x)$ converge uniformément sur I si et seulement si $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tel que*

$$n \geq \eta(\varepsilon) \Rightarrow \forall x \in I, |S_n(x) - S(x)| \leq \varepsilon,$$

ou bien

$$n \geq \eta(\varepsilon) \Rightarrow \sup_{x \in I} |S_n(x) - S(x)| \leq \varepsilon,$$

ou bien

$$n \geq \eta(\varepsilon) \Rightarrow \sup_{x \in I} |R_n(x)| \leq \varepsilon,$$

ou bien

$$n \geq \eta(\varepsilon) \Rightarrow \|R_n\| \leq \varepsilon.$$

Corollaire 3.2.1 *La série $\sum_n f_n(x)$ converge uniformément sur I si et seulement si $R_n \rightrightarrows 0$ sur I .*

Théorème 3.2.2 (Critère de Cauchy)

La série $\sum_n f_n(x)$ converge uniformément sur I si et seulement si

$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tel que

$$p \geq \eta(\varepsilon), q \geq \eta(\varepsilon) \Rightarrow \forall x \in I, |S_{p+q}(x) - S_p(x)| \leq \varepsilon,$$

ou bien

$$p \geq \eta(\varepsilon), q \geq \eta(\varepsilon) \Rightarrow \sup_{x \in I} \left| \sum_{k=p+1}^{p+q} f_k(x) \right| \leq \varepsilon,$$

ou bien

$$p \geq \eta(\varepsilon), q \geq \eta(\varepsilon) \Rightarrow \left\| \sum_{k=p+1}^{p+q} f_k \right\| \leq \varepsilon.$$

Théorème 3.2.3 Si la série $\sum_n f_n(x)$ converge uniformément sur I , alors la série $\sum_n f_n(x)$ converge simplement sur I . La réciproque est fausse.

3.2.3 Convergence normale d'une série de fonctions

Définition 3.2.4 On dit que la série $\sum_n f_n(x)$ converge normalement sur I si et seulement si $\sum_n \|f_n\|$ converge sur I .

Exemples:

Etudions la convergence normale de $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin nx}{n^2}$, avec $x \in \mathbb{R}$ et $\sum_{n \geq 0} e^{-nx}$, avec $x \geq a > 0$.

i) On a

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{\sin nx}{n^2} \right| = \frac{1}{n^2}.$$

Or, $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann qui converge. Donc, $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|$ converge.

ii) Le fait que $f_n(x) = e^{-nx}$ est une suite décroissante, donc

$$\|f_n\| = \sup_{x \in [a, +\infty[} |f_n(x)| = e^{-na} = (e^{-a})^n.$$

Or, $\sum_{n \geq 0} (e^{-a})^n$ est une série géométrique de raison $q = e^{-a} < 1$ qui converge, donc $\sum_{n \geq 0} \|f_n\|$ converge.

Remarquons que si $x \geq 0$, on a

$$\|f_n\| = \sup_{x \geq 0} |f_n(x)| = \sup_{x \geq 0} |e^{-nx}| = 1.$$

Donc, $\sum_{n \geq 0} \|f_n\|$ ne converge pas.

Théorème 3.2.4 (Critère de Weierstrass)

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions sur I et $(v_n)_n$ une suite numérique réelle telle que

- La série $\sum_n v_n$ est convergente.

- $\forall x \in I, \forall n \in \mathbb{N}, |f_n(x)| \leq v_n.$

Alors, la série $\sum_n f_n(x)$ converge normalement.

Preuve

On a

$$\|f_n\| = \sup_{x \in I} |f_n(x)| \leq v_n,$$

avec $\sum_n v_n$ converge. D'après le critère de comparaison on a $\sum_n \|f_n\|$ converge.

Exemple:

Montrons que la série de terme général $f_n(x) = \sin a^n x$ avec $0 < a < 1$ et $x \in I = [\alpha, \beta] \subset \mathbb{R}$ converge normalement. En effet,

$$\begin{aligned} |f_n(x)| &= |\sin a^n x| \\ &\leq a^n |x| \\ &\leq a^n \sup(|\alpha|, |\beta|) \\ &\leq K a^n = v_n \end{aligned}$$

Or, $\sum_{n \geq 0} v_n$ est une série géométrique convergente, donc $\sum_{n \geq 0} f_n(x)$ converge normalement sur I .

Théorème 3.2.5 Si la série $\sum_n f_n(x)$ converge normalement sur I , alors la série $\sum_n f_n(x)$ converge uniformément sur I .

Preuve

Soit $\varepsilon > 0$, le fait que $\sum_n f_n(x)$ converge normalement sur I , alors $\exists \eta(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tel que

$$p \geq \eta(\varepsilon), q \geq \eta(\varepsilon) \Rightarrow \sum_{k=p+1}^{p+q} \sup_{x \in I} |f_k(x)| \leq \varepsilon,$$

Donc, $\forall x \in I$, on a

$$\sup_{x \in I} \left| \sum_{k=p+1}^{p+q} f_k(x) \right| \leq \sum_{k=p+1}^{p+q} \sup_{x \in I} |f_k(x)| \leq \varepsilon.$$

Ainsi, la série $\sum_n f_n(x)$ converge uniformément sur I .

3.2.4 Règles d'Abel uniformes

Théorème 3.2.6 (Théorème d'Abel)

Soient $(f_n(x))_n$ et $(g_n(x))_n$ deux suites de fonctions sur I telle que

i) $\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \|S_n\| \leq M$, avec $S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$.

ii) La série $\sum_n \|g_{n+1} - g_n\|$ est convergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|g_n\| = 0$.

Alors la série $\sum_n f_n(x)g_n(x)$ converge uniformément sur I .

Preuve

En utilisant le critère de convergence uniforme de Cauchy, Soit $\varepsilon > 0, \forall x \in I$, on a

$$\begin{aligned}
 \left| \sum_{k=p+1}^{p+q} f_k(x)g_k(x) \right| &= \left| \sum_{k=p+1}^{p+q} (S_k(x) - S_{k-1}(x))g_k(x) \right| \\
 &= \left| \sum_{k=p+1}^{p+q} S_k(x)g_k(x) - \sum_{k=p+1}^{p+q} S_{k-1}(x)g_k(x) \right| \\
 &= \left| \sum_{k=p+1}^{p+q} S_k(x)g_k(x) - \sum_{k=p}^{p+q-1} S_k(x)g_{k+1}(x) \right| \\
 &= \left| \sum_{k=p+1}^{p+q} S_k(x)(g_k(x) - g_{k+1}(x)) + S_{p+q}(x)g_{p+q}(x) - S_p(x)g_{p+1}(x) \right| \\
 &\leq \sum_{k=p+1}^{p+q} |S_k(x)| |g_k(x) - g_{k+1}(x)| + |S_{p+q}(x)| |g_{p+q}(x)| + |S_p(x)| |g_{p+1}(x)| \\
 &\leq M \left(\sum_{k=p+1}^{p+q} \|g_k(x) - g_{k+1}(x)\| + \|g_{p+q}\| + \|g_{p+1}\| \right).
 \end{aligned}$$

Par l'hypothèse (ii), on trouve

$$\left| \sum_{k=p+1}^{p+q} f_k(x)g_k(x) \right| \leq \varepsilon.$$

Donc, quand $n \rightarrow +\infty$, on a

$$\sup_{x \in I} \left| \sum_{k=p+1}^{p+q} f_k(x)g_k(x) \right| \longrightarrow 0.$$

Alors, $\sum_n f_n(x)g_n(x)$ converge uniformément sur I .

Exemple:

Déterminons la nature de convergence de la série $\sum_{n \geq 0} \frac{e^{-nx}}{n+1}$ avec $x \geq a > 0$.

On pose $g_n(x) = \frac{1}{n+1}$, donc, quand $n \rightarrow +\infty$, on a

$$\|g_n\| = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0,$$

En plus,

$$\begin{aligned}\sum_{n \geq 0} \|g_{n+1} - g_n\| &= \sum_{n \geq 0} \left| \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} \right| \\ &= \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(n+1)(n+2)} \\ &\sim \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n^2}.\end{aligned}$$

Or, $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann qui converge. Donc, la série $\sum_{n \geq 0} \|g_{n+1} - g_n\|$ converge.

Prenons $f_n(x) = e^{-nx}$, calculons la somme partielle

$$\begin{aligned}S_n(x) &= \sum_{k=0}^n e^{-kx} \\ &= \sum_{k=0}^n (e^{-x})^k \\ &= \frac{1 - e^{-x(n+1)}}{1 - e^{-x}}.\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}\|S_n\| &= \sup_{x \in [a, +\infty[} \left| \frac{1 - e^{-x(n+1)}}{1 - e^{-x}} \right| \\ &\leq \frac{1}{1 - e^{-a}} = M,\end{aligned}$$

avec $M > 0$. Ainsi d'après le théorème d'Abel la série $\sum_{n \geq 0} \frac{e^{-nx}}{n+1}$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$.

Théorème 3.2.7 Soient $(f_n(x))_n$ et $(g_n(x))_n$ deux suites de fonctions sur I telle que

i) $\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \|S_n\| \leq M$, avec $S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$.

ii) $\forall x \in I, (g_n(x))_n$ est monotone et $g_n \rightrightarrows 0$ sur I .

Alors la série $\sum_n f_n(x)g_n(x)$ converge uniformément sur I .

Exemple:

Etudions la nature de convergence de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n}$, avec $|x| \leq R < 1$, en effet

Posons $g_n(x) = \frac{1}{n}$, cette suite est décroissante et elle converge uniformément vers 0 sur $I = [-R, R]$.

Prenons $f_n(x) = x^n$, on a

$$\begin{aligned} |S_n(x)| &= \left| \sum_{k=1}^n x^k \right| \\ &= \left| \frac{x - x^{n+1}}{1 - x} \right| \\ &\leq \frac{|x| + |x|^{n+1}}{|1 - x|} \\ &\leq \frac{2}{1 - R} = M, \end{aligned}$$

avec $M > 0$. Ainsi d'après le théorème 3.2.7 la série $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n}$ converge uniformément sur I .

3.2.5 Propriétés des séries de fonctions uniformément convergentes

1) Critère de Continuité

Théorème 3.2.8 Soit $\sum_n f_n(x)$ une série de fonctions uniformément convergente vers sa somme sur I et telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x)$ est continue en $x_0 \in I$, alors sa somme $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ est continue en x_0 .

Corollaire 3.2.2 Soit $\sum_n f_n(x)$ une suite de fonctions uniformément convergente vers sa somme sur I et telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x)$ est continue sur I , alors sa somme $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ est continue sur I .

2) Critère d'intégration

Théorème 3.2.9 Soit $\sum_n f_n(x)$ une série de fonctions continues qui converge uniformément vers sa somme S sur I , alors

- S est intégrable sur I .

- La série de terme général $u_n = \int_{\alpha}^{\beta} f_n(t) dt$ est convergente et

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_{\alpha}^{\beta} f_n(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} \sum_{n=0}^{\infty} f_n(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} S(t) dt.$$

- Si $F_n(x) = \int_{x_0}^x f_n(t)dt$ alors $\sum_n F_n(x)$ converge uniformément sur I vers sa somme

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_{x_0}^x f_n(t)dt \text{ et l'on a}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} F_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{x_0}^x f_n(t)dt = \int_{x_0}^x \sum_{n=0}^{\infty} f_n(t)dt = \int_{x_0}^x S(t)dt.$$

3) Critère de dérivation

Théorème 3.2.10 Soit $\sum_n f_n(x)$ une série de fonctions dérivables telles que

- $\forall n, f'_n$ est définie et continue sur I .
- La série $\sum_n f'_n(x)$ converge uniformément sur tout intervalle fermé borné de I .
- $\exists x_0 \in I$, tel que la série $\sum_n f_n(x_0)$ converge.

Alors

- La série $\sum_n f_n(x)$ converge uniformément sur tout intervalle fermé borné de I .
- $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ est continuellement dérivable sur I et l'on a

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} f'_n(x).$$

Exemple:

Montrons que la série $\sum_{n \geq 1} f_n(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n}$, avec $x \in [-R, R]$, $0 < R < 1$, converge uniformément sur I et calculons sa somme. En effet

On a $\left| \frac{x^n}{n} \right| \leq R^n$, $\forall x \in I$ et $\sum_{n \geq 1} R^n$ est une série géométrique qui converge. Donc d'après le

théorème de Weierstrass, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n}$ converge normalement sur I . Ainsi elle converge uniformément sur I .

Calculons sa somme, $\forall n \geq 1$, on a $f'_n(x) = x^{n-1}$ qui est définie et continue sur I .

En plus, $\sum_{n \geq 1} x^{n-1}$ est une série qui converge uniformément sur I .

Donc, d'après le théorème 3.2.10 on a

$$\begin{aligned} S'(x) &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right)' \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= \frac{1}{1-x}. \end{aligned}$$

Nous intégrons, on trouve

$$\begin{aligned} S(x) - S(0) &= \int_0^x \frac{1}{1-t} dt \\ &= -\ln(1-x) \end{aligned}$$

Le fait que $S(0) = 0$, alors

$$S(x) = -\ln(1-x).$$